

Computación Gráfica - Laboratorio 8

Percy Maldonado Quispe – `pmaldonado@unsa.edu.pe`

8 de junio de 2026

Iluminación y Texturizado en OpenGL

El objetivo de este laboratorio es comprender los fundamentos de iluminación y texturizado en escenas tridimensionales utilizando OpenGL. A través de actividades de investigación, análisis y experimentación, el estudiante estudiará cómo la iluminación influye en la apariencia visual de los objetos y cómo las texturas permiten incrementar el realismo de una escena.

1. Fundamentos de Iluminación

La iluminación es uno de los componentes más importantes de una escena gráfica. En esta sección el estudiante deberá investigar y comprender los conceptos fundamentales antes de realizar experimentos prácticos.

1. Investigar y explicar:

- ¿Qué es la iluminación en computación gráfica?
- ¿Por qué un objeto sin iluminación suele verse plano?
- ¿Cuál es la diferencia entre color e iluminación?

2. Investigar y explicar los componentes del modelo de iluminación clásico utilizado en OpenGL:

- Luz ambiente (Ambient).
- Luz difusa (Diffuse).
- Luz especular (Specular).

Para cada componente incluir: Definición, Función y un Ejemplo visual.

3. Investigar qué son las normales en una superficie.

Explicar:

- Vector normal.
- Normales por vértice.
- Normales por cara.

Responder: ¿Qué ocurre visualmente cuando las normales están mal definidas?

4. Investigar los tipos de luces disponibles en OpenGL

2. Fundamentos de Texturizado

Las texturas permiten representar detalles visuales complejos mediante imágenes aplicadas sobre superficies geométricas.

1. Investigar y explicar:

- ¿Qué es una textura?
- ¿Qué es el mapeo de texturas?
- ¿Qué son las coordenadas UV?

2. Explicar el proceso completo de texturizado: Imagen $\rightarrow$ Coordenadas UV $\rightarrow$ Superficie 3D.

3. Investigar los formatos de imagen más utilizados para texturas.

Comparar: PNG, JPG y BMP

Entrega

- Documento PDF con el informe realizado